

אופן כתיבת תשובות לשאלות

- (1) בעדוה זו יש 10 שאלות. יש לענות על 5 מתוך 10.
- (2) יש להראות פתרון מלא. הסבירו היטב את מהלך הפתרון.
- (3) יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- (4) יש לרשום ליד כל תשובה את מספר של השאלה שעליה אתם עונים.

מועד הגשה

- (1) ההגשה היא עד סוף יום ההגשה, כלומר עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.
- (2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל.

אופן הגשה

- (1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.
- (2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים או בזוגות.
- (3) כיצד להגיש?

(א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).

(ב) • במידה שאתם מגישים פתרונות לבד אז בשם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז ושם של המגיש ושם של העבודה. לדוגמה: עבודה2-ירמיהו-תז-123456789.pdf.

• במידה שאתם מגישים פתרונות כזוג אז בשם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיו מספרי ת"ז ושמות של המגישים ושם של העבודה. לדוגמה: עבודה2-ירמיהו-תז-123456789-גל-113114115.pdf.

- (4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם לשם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.

Assignment: #

Author1: Israel Israeli, ID: 01234567

Author2: Dave David, ID: 8910111213

- (5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

- (1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.
- (2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

שונות

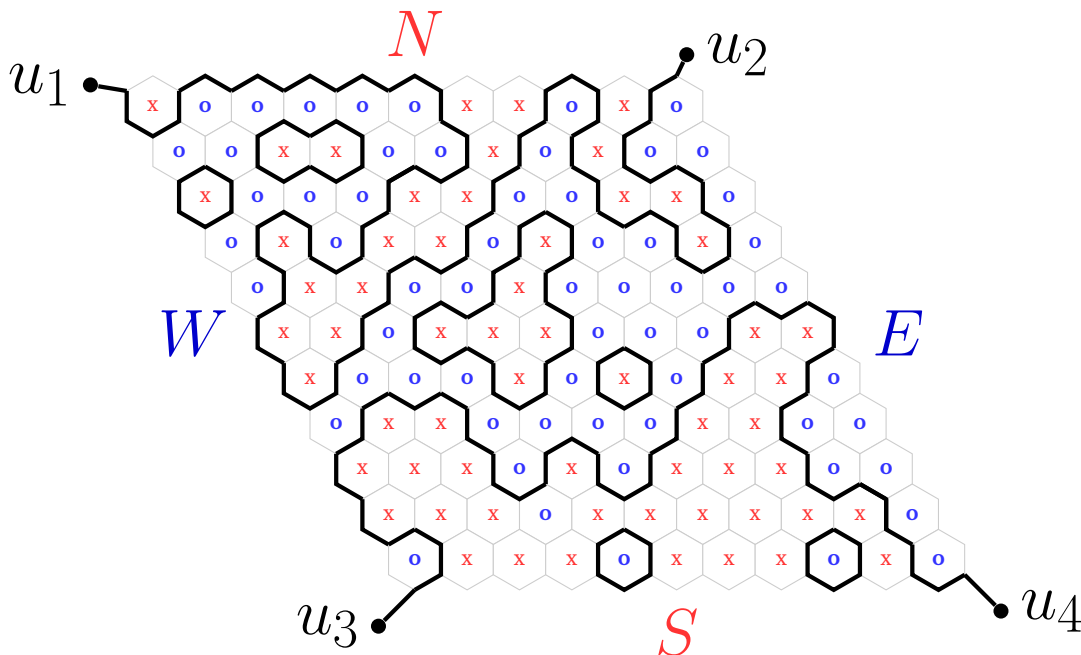
- (1) השאלות בעבודה זו הינן שוות משקל. כלומר, משקל כל שאלה הוא 100 חלקי מספר השאלות בעבודה.
- (2) בשאלה מרובת סעיפים, הסעיפים הם שווי משקל. כלומר משקל כל סעיף הוא משקל השאלה כולה חלקי מספר הסעיפים השאלה.
- (3) בעודה זו יש 10 שאלות. יש לענות על 5 מתוך 10.
- בהצלחה!

עבודה 2: אסטרטגיות רציפות, שוק תחרותי ומשחקי לוח בהצלחה רבה!

שאלה 1 (20 נקודות)

יהי $\Gamma = (V, E)$ הגרף של משחק הקס (ראו תרשים למטה) כאשר:

- $V =$ האיחוד של הקבוצת כל הקדוקדים של המשושים של הלוח והקדוקדים $\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$,
- $E =$ הקבוצת הצלעות הנמצאות על הקו תפר בין השני התחומים של השחקנים: אדום (R) וכחול (B).



הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

- (א) הקו תפר לא יחזור אף פעם אל קדקוד (של משושה) שכבר עבר דרכו.
 (ב) קו תפר לא יכול ליצור מסלול פשוט המתחיל בקדקוד u_1 ומסתיים בקדקוד u_3 .

שאלה 2 נתון משחק קורנוט עם n שחקנים. יהי q_i כמות המוצר הנוצר על ידי שחקן i , ויהי $Q = q_1 + \dots + q_n$ כמות הכוללת בשוק. יהי

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

נניח כי העלות לשחקן i לייצר כמות q_i היא $C_i(q_i) = cq_i$ כאשר $c < a$.

(א) מצאו את שיווי המשקל של המשחק.

(ב) מה קורה אם $n \rightarrow \infty$?

שאלה 3 נתון משחק דואפול עם פונקצית המחיר

$$P(Q) = \begin{cases} a - Q & Q < a \\ 0 & Q \geq a \end{cases}.$$

נניח ש פונקציות העלות של השחקנים לא סימטריות:

$$C_1(q_1) = c_1 q_1, \quad C_2(q_2) = c_2 q_2.$$

(א) חשבו את שיווי המשקל נאש אם $0 < c_i < \frac{a}{2}$ לכל שחקן.

(ב) כיצד התשובה משתנה אם $c_1 < c_2 < a$ ו- $2c_2 > a + c_1$?

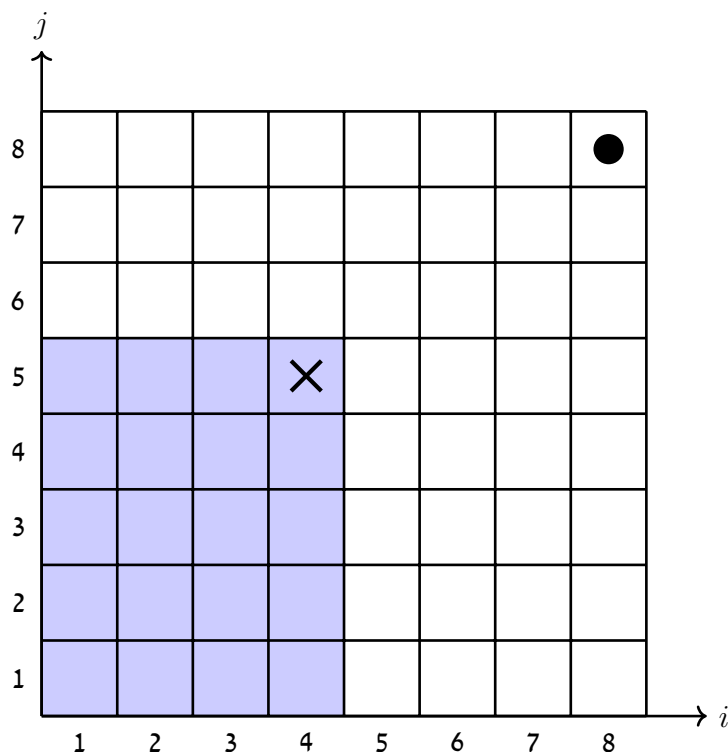
שאלה 4 נגדיר המשחק הבא על לוח משבצות ריבועי בגודל $n \times m$.

• המשבצות מסומנות בעזרת זוג הקואורדינטות (i, j) כאשר $1 \leq i \leq n$ ו- $1 \leq j \leq m$.

* i מסמן את הקואורדינטה האופקית

* j את הקואורדינטה האנכית.

בתשרים מתואר לוח המשחק עבור $n = m = 8$.



כל שחקן חייב לכבוש בתורו משבצת בכפוף לתנאי הבא:

- אם במהלך k נכבשה המשבצת (i_k, j_k) , לא ניתן יותר לכבוש שום משבצת הנמצאת דרום-מערבית ממנה.
 - ז"א מסולקות מהלוח כל המשבצות (i, j) המקיימות $i \leq i_k - 1$ ו- $j \leq j_k$.
 - במשחק בתשרים למשל, נכבשה המשבצת $(4, 5)$, ולכן סולקן מהלוח כל המשבצות המוצללות.
 - שחקן I הוא הפותח במשחק.
 - השחקן הכובש את המשבצת (m, n) הוא המפסיד.
- יהי G מקרה פרטי של המשחק על לוח $n \times n$. הגדירו אסטרטגיה מנצחת במשחק G והוכיחו כי היא מבטיחה ניצחון לאחד השחקנים.

פתרונות

שאלה 1שאלה 2 הרווח לשחקן i נתון על ידי פונקציית התשלום

$$\begin{aligned} u_i(q_1, \dots, q_i, \dots, q_n) &= P(Q)q_i - C_i = (P(Q) - c)q_i \\ &= (a - Q - c)q_i \\ &= (a - q_1 - q_2 - \dots - q_i - \dots - q_n - c)q_i \end{aligned}$$

הווקטור אסטרטגיות $(q_1^*, \dots, q_i^*, \dots, q_n^*)$ יהיה שיווי המשקל אם s_i^* תשובה טובה ביותר לשחקן i לכל $1 \leq i \leq n$. כלומר אם

$$u_i(q_1^*, \dots, q_i^*, \dots, q_n^*) = \max_{0 \leq q_i \leq \infty} u_i(q_1^*, \dots, q_i, \dots, q_n^*) .$$

התשלום u_i מקבל ערך מקסימלי בנקודה שבה $(u_i)'_{q_i} = 0$.

$$\begin{aligned} (u_i)'_{q_i} &= (a - q_1 - \dots - q_i - \dots - q_n - c) - q_i \\ &= a - q_1 - \dots - 2q_i - \dots - q_n - c \\ &\stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow a - c = q_1 + \dots + 2q_i^* + \dots + q_n$$

לכל $q \leq i \leq n$. מכיוון שאנחנו נקבל אותה משוואה לכל i , אז בהכרח הערכים של ה- q_i זהים ושווים ל-

$$q_1^* = q_2^* = \dots = q_i^* = \dots = q_n^* .$$

נציב זה במשוואה הקודם ואז נקבל

$$(n+1)q_i^* = a - c \quad \Rightarrow \quad q_i^* = \frac{a - c}{n + 1} .$$

שאלה 3 פונקציית המחיר היא

$$P(Q) = a - Q ,$$

כאשר $Q = q_1 + q_2$. הרווח לשחקן 1 הוא

$$u_1 = (P - c_1)q_1 = (a - Q - c_1)q_1 = (a - q_1 - q_2 - c_1)q_1 ,$$

והרווח לשחקן 2 הוא

$$u_2 = (P - c_2)q_2 = (a - Q - c_2)q_2 = (a - q_1 - q_2 - c_2)q_2 .$$

בנקודת שיווי משקל:

$$(u_1)'_{q_1} = (a - c_1 - q_1 - q_2) - q_1 = a - c_1 - 2q_1 - q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_1^* = \frac{a - c_1 - q_2}{2}.$$

בנקודת שיווי משקל:

$$(u_2)'_{q_1} = (a - c_2 - q_1 - q_2) - q_2 = a - c_2 - 2q_1 - q_2 \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow q_2^* = \frac{a - c_2 - q_1}{2}.$$

נציב התנאי השני בתנאי הראשון:

$$q_1^* = \frac{a - c_1 - q_2}{2} = q_1^* = \frac{a - c_1 - \left(\frac{a - c_2 - q_1}{2}\right)}{2} = \frac{a}{4} - \frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{4} + \frac{q_1^*}{4} \Rightarrow \frac{3q_1^*}{4} = \frac{a}{4} - \frac{c_1}{2} + \frac{c_2}{4} = \frac{a - 2c_1 + c_2}{4}$$

$$\Rightarrow q_1^* = \frac{a - 2c_1 + c_2}{3}.$$

נציב זה בביטוי ל- q_2^* ונקבל

$$q_2^* = \frac{a - 2c_2 + c_1}{3}.$$

$$2c_2 > a + c_1 \Rightarrow a - 2c_2 + c_1 < 0 \Rightarrow \frac{a - 2c_2 + c_1}{3} < 0.$$

לכן בהכרח $q_2 = 0$ בגלל כמות לא יכולה להיות שלילית.

שאלה 4